1-to’plam. *Qulay holatlar / Barcha holatlar.*

1 Xaltada 7 ta qizil, 3 ta ko’k shar bor. $P(\text{qizil}) =$

2 Bankada 5 yashil, 4 sariq, 3 binafsha shar. $P(\text{sariq}) =$

3 25 nafar o’quvchidan 15 tasi shaxmat o’ynaydi. $P(\text{shaxmat}) =$

4 Aylanada 8 ta teng bo’lak, 1–8 raqamlangan. $P(\text{5 dan katta}) =$

5 Kartalar 1 dan 20 gacha raqamlangan. $P(\text{4 ga karrali}) =$

6 Qutida 6 ta qizil, 9 ta ko’k ruchka. $P(\text{ko’k}) =$

2-to’plam. *Jadvaldan ehtimollik – avval mos qator/ustunga cheklang.*

	Matematikan yoqtiradi	Yoqtirmaydi	Jami
O’g’il	18	12	30
Qiz	22	8	30
Jami	40	20	60

1 $P(\text{matematikani yoqtiradi}) =$

2 $P(\text{qiz}) =$

3 $P(\text{o’g’il VA yoqtiradi}) =$

4 $P(\text{qiz VA yoqtirmaydi}) =$

5 $P(\text{yoqtiradi} \mid \text{o’g’il}) =$

6 $P(\text{qiz} \mid \text{yoqtiradi}) =$

3-to'plam. *Birgalikda bo'lmagan hodisalar – qo'shish qoidasi. Kesishishni tekshiring.*

1. Zar tashlanadi. P(2 yoki 5) =

2. 52 ta kartadan biri tortiladi. P(Qirol yoki Bibi) =

3. Zar tashlanadi. P(juft yoki 4dan katta) =

4. Aylanada 10 ta bo'lak. P(3 yoki 5 ga karrali) =

5. Xaltada 4 qizil, 5 ko'k, 3 yashil. P(qizil yoki yashil) =

6. Zar tashlanadi. P(3dan kichik yoki toq) =

4-to'plam. *Mustaqil hodisalar – ko'paytirish qoidasi.*

1. Tanga ikki marta tashlanadi. P(gerb, gerb) =

2. Zar ikki marta tashlanadi. P(1-si 6 VA 2-si juft) =

3. Ikki alohida kolodadan birtadan karta. P(ikkalasi ham tuz) =

4. Aylana 1–4, ikki marta aylantiriladi. P(1-si toq VA 2-si 4) =

5. A xaltada 3 qizil 2 ko'k; B xaltada 4 qizil 6 ko'k. P(ikkalasi qizil) =

6. Og'ir tanga P(gerb) = 0.6. P(ikkala tashlashda ham gerb) =

5-to'plam. *Munosabatni aniqlang: faqat birgalikda bo'lmagan / faqat mustaqil / ikkalasi ham / hech biri emas.*

1 Zar tashlanadi. A=juft, B=toq.

2 Ikkita tanga tashlanadi. A=1-tangada gerb, B=2-tangada raqam.

3 Kartadan biri tortiladi. A=qiyg'ich (heart), B=qizil.

4 Qizil va ko'k zar birga tashlanadi. A=qizilda 1, B=ko'kda 6.

5 Kartadan biri tortiladi. A=qarg'a (spade), B=qiyg'ich (heart).

6 Zar tashlanadi. A=7 tushishi (mumkin emas), B=juft son.

6-to'plam. *Xatoni toping – mustaqillik va birgalikda bo'lmaslik aralashtirilgan.*

1 A=juft, B=4dan katta. *"Bog'liq emas, shuning uchun* $P(A \text{ yoki } B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 Tanga 2 marta. *"Ikkalasi ham gerb g'alati, demak birgalikda bo'lmaydi:* $P = 0$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 A=2, B=5. *"Birgalikda bo'lmaydi, demak mustaqil ham:* $P = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 A=qizil, B=qiyg'ich. *"Ikki xil xossa, demak mustaqil:* $P = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 Ikki xaltadan tortish. *"Bog'liq emas, demak birgalikda bo'lmaydi."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / qiyin.*

1 100 kishidan 55 kofe, 40 choy, 20 ikkalasini ham yoqtiradi. P(kofe yoki choy) =

2 A, B mustaqil, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$. $P(A$ yoki $B) =$

3 Qutida 3 qizil, 7 ko'k. Qaytarmasdan 2 ta tortiladi. P(ikkalasi qizil) =

4 Zar tashlanadi. A=≤ 3, B=≥ 4. Birgalikda bo'lmaganmi? Mustaqilmi? $P(A$ yoki $B) =$

5 Ikkita aylana (1–5), mustaqil aylantiriladi. Yig'indi 8 bo'lish ehtimoli=

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	$\frac{7}{10}$	2	$\frac{1}{3}$
	3	$\frac{3}{5}$	4	$\frac{3}{8}$
	5	$\frac{1}{4}$	6	$\frac{3}{5}$
2-to'plam	1	$\frac{2}{3}$	2	$\frac{1}{2}$
	3	$\frac{3}{10}$	4	$\frac{2}{15}$
	5	$\frac{3}{5}$	6	$\frac{11}{20}$
3-to'plam	1	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{13}$
	3	$\frac{2}{3}$	4	$\frac{1}{2}$
	5	$\frac{7}{12}$	6	$\frac{2}{3}$
4-to'plam	1	$\frac{1}{4}$	2	$\frac{1}{12}$
	3	$\frac{1}{169}$	4	$\frac{1}{8}$
	5	$\frac{6}{25}$	6	$\frac{9}{25}$
5-to'plam	1. Faqat birgalikda bo'lmagan ($P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$).			
	2. Faqat mustaqil ($P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$; HT mumkin).			
	3. Hech biri emas (kesishish $\frac{13}{52} \neq 0$ va $\neq P(A)P(B)$).			
	4. Faqat mustaqil (har xil zarlar; $P(A \cap B) = P(A)P(B)$).			
	5. Faqat birgalikda bo'lmagan (bir vaqtda ikki xil tur bo'lolmaydi).			
	6. Ikkalasi ham ($P(A) = 0$ – chegaraviy holat).			
6-to'plam	1. Kesishish e'tiborga olinmagan (6 soni ham juft, ham > 4). To'g'ri: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.			
	2. Intuitsiya bilan xato taxmin; HH mustaqil, birgalikda bo'lmagan emas. To'g'ri: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.			
	3. Teskari qoida – birgalikda bo'lmagan hodisalar mustaqil bo'lolmaydi. To'g'ri: $P = 0$, $\frac{1}{36}$ emas.			
	4. Haqiqiy kesishish e'tiborga olinmagan (har bir qiyg'ich – qizil). To'g'ri: $P = \frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ emas.			
	5. Mustaqillik "birga bo'lolmaydi" degani emas – alohida xaltalar mustaqillikni bildiradi, birgalikda bo'lmaslikni emas.			
7-to'plam	1	$\frac{3}{4}$	2	0.65
	3	$\frac{1}{15}$	5	$\frac{3}{25}$
	4. Birgalikda bo'lmagan (≤ 3 va ≥ 4 bir vaqtda bo'lmaydi); mustaqil emas; $P(A$ yoki $B) = 1$ (butun fazoni qamraydi).			

Video yechimlar (5 ta qo'shimcha misol) uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

QR kod